

Manual de usuario — ZKTeco Attendance Desktop App

Municipalidad de Ocotepeque · Grupo Olympos · v1.1

Contents

Manual de usuario — ZKTeco Attendance Desktop App	1
1. Requisitos e instalación	1
2. Primer arranque — Setup Wizard	2
3. Inicio de sesión y roles	2
4. Gestión de empleados	3
5. Departamentos y cargos	3
6. Turnos y asignación	4
7. Configuración del dispositivo K40	4
8. Sincronización con el K40	5
9. Algoritmo de cálculo de asistencia	5
10. Visualización y edición de asistencia	6
11. Reportes Excel	6
12. Gestión de usuarios y roles	7
13. Backup automático de la base de datos	7
14. Recuperación del SUPERADMIN	7
15. Actualizar la aplicación	8
16. Solución de problemas comunes	8
17. Soporte	9

Manual de usuario — ZKTeco Attendance Desktop App

Cliente: Municipalidad de Ocotepeque · **Proveedor:** Grupo Olympos **Versión del manual:** 1.0 · **Fecha:** 2026-04-30

Este manual está pensado para el operador que usa la aplicación día a día (alta de empleados, sincronización del reloj K40, generación de reportes) y para el administrador técnico que la mantiene (backups, recuperación de cuentas, actualizaciones).

1. Requisitos e instalación

La aplicación se distribuye como ejecutable portable para Windows (zkteco.exe). No requiere instalador. Para correrla:

1. Copiá la carpeta zkteco-portable-vX.Y.Z.zip a la PC operativa (preferentemente en C:\zkteco\).

2. Descomprimila — vas a obtener una carpeta `zkteco\` con el `.exe` y los recursos.
3. Doble click en `zkteco.exe`. La primera vez tarda unos segundos en arrancar mientras crea la base de datos local.

La aplicación guarda todos sus datos en `zkteco\data\`:

- `zkteco_app.db` — la base de datos SQLite con empleados, turnos, asistencias, etc.
- `data\logs\` — logs rotativos de la aplicación.
- `data\exports\` — sugerencia para guardar los Excel exportados.
- `data\backups\` — snapshots automáticos de la base.

No borres la carpeta `data\` entre actualizaciones — perdés todo el histórico. Las nuevas versiones del `.exe` están preparadas para preservarla.

2. Primer arranque — Setup Wizard

La primera vez que abrís la aplicación, te pide crear el único **SUPERADMIN** del sistema. Este usuario tiene acceso total y es el único que puede crear o modificar otros usuarios y roles.

Pasos:

1. **Username** — el nombre con que vas a iniciar sesión (3 a 32 caracteres, solo letras, números, punto, guion bajo o guion).
2. **Nombre completo** — para mostrar en pantalla y reportes.
3. **Contraseña** — mínimo 8 caracteres, con al menos una letra y un número. Debe confirmarse dos veces.

Si por error cancelás antes de terminar, podés reabrir el `.exe` y el wizard arranca de nuevo. Una vez creado el SUPERADMIN, el wizard ya no se muestra más.

Anotá la contraseña en un lugar seguro. Si la perdés, hay que correr el script de recuperación (sección 12) desde la línea de comandos.

3. Inicio de sesión y roles

Después del wizard, cada arranque te lleva a la pantalla de **login**. Los mensajes de error son genéricos por seguridad (“usuario o contraseña incorrectos”) — no revelan si el usuario existe.

Tras 5 intentos fallidos consecutivos, la cuenta queda bloqueada por 15 minutos. Pasado ese tiempo, podés volver a intentar.

Roles del sistema:

Rol	Para quién	Qué puede hacer
SUPERADMIN	Vos (Mauricio)	Todo — crea usuarios, roles, configuración, todo lo demás.
ADMIN	Jefe de RRHH	Empleados, turnos, dispositivos, sincronización, reportes. NO puede tocar roles del sistema.

Rol	Para quién	Qué puede hacer
REPORTES	Contabilidad	Solo descargar y ver reportes Excel.
OPERADOR	Personal de portería	Solo ejecutar la sincronización con el K40 y ver asistencia en pantalla.

El menú lateral muestra solo las opciones que tu rol puede ver. La barra inferior siempre indica usuario activo, rol y estado de conexión con el K40.

4. Gestión de empleados

Menú: **Empleados**.

Alta:

1. Click en **+ Nuevo empleado**.
2. Completá DNI (formato XXXX-XXXX-XXXX), nombres, apellidos, departamento, cargo, fecha de ingreso.
3. **ZKTeco ID** — opcional al crear. Es el número con que el empleado figura en el reloj K40. Se puede cargar después.
4. Teléfono y email — opcionales.

Edición: click en cualquier fila → botón **Editar**.

Archivado (baja): botón **Archivar**. Pide motivo (RENUNCIA / DESPIDO / JUBILACION / OTRO) y, si elegís OTRO, una nota explicativa. El empleado queda oculto del listado normal pero su histórico se preserva. Para verlo de vuelta, marcá el checkbox **Ver archivados**.

Reactivar: desde el detalle de un empleado archivado → botón **Reactivar**.

5. Departamentos y cargos

Menú: **Configuración → Catálogos**.

Antes de dar de alta empleados necesitás crear al menos un departamento (ej. “Tesorería”, “Obras Públicas”) y un cargo (ej. “Auxiliar”, “Director”). Tienen el mismo flujo CRUD que empleados: nuevo, editar, archivar.

Un departamento o cargo con empleados activos asignados **no se puede archivar** hasta reasignar o archivar a esos empleados.

Cargos globales vs específicos de un departamento (Sub-3.2.A):

Cuando creás un cargo, podés dejarlo **global** (aplica a cualquier departamento, ej. “Auxiliar”) o **restringirlo a un departamento** (ej. “Tesorero” solo en “Tesorería”). En el formulario de empleado, al elegir el departamento, el dropdown de cargo se refresca y muestra solo los cargos elegibles: los globales más los específicos de ese departamento. Esto evita errores como asignar “Tesorero” a alguien de “Obras Públicas”.

Si un cargo ya tiene empleados activos asignados a un departamento, no se puede mover a otro departamento incompatible — primero hay que reasignar o archivar a esos empleados.

6. Turnos y asignación

Menú: **Turnos**.

Cada turno define:

- **Nombre** — texto libre (ej. “Diurno 08-17”, “Nocturno 22-06”).
- **Hora de entrada y salida** — formato HH:MM 24 horas.
- **Días de la semana** — bitmask configurable (lunes a domingo).
- **Minutos de descanso** — para cálculo de horas trabajadas.
- **Tolerancia de entrada / salida** — minutos de gracia que NO cuentan como tarde / salida temprana.

Si la hora de salida es menor o igual que la de entrada, el turno se considera **nocturno** (cruza medianoche).

Asignar turno a un empleado: desde el detalle del empleado → **Asignar turno** → seleccionar turno y fecha de inicio. Para cambiar de turno, usar **Cambiar turno** (cierra el actual y abre el nuevo en una operación atómica).

Turnos múltiples por empleado (Sub-3.2.B — backend):

A nivel de la base de datos, un empleado puede tener varias asignaciones de turno vigentes en paralelo, siempre que los días de la semana de cada bitmask **no se solapen**. Caso típico: el mismo empleado trabaja lun-vie 8-17 (turno A) y sábados 8-13 (turno B). Para usarlo:

1. Crear los dos turnos por separado, cada uno con su propio bitmask de días (turno A: lun-vie; turno B: sábado).
2. Asignar primero el turno A al empleado.
3. Asignar el turno B al mismo empleado (con fecha de inicio distinta para no chocar con el UNIQUE de empleado/fecha).

La consolidación de asistencia identifica automáticamente cuál de las asignaciones vigentes aplica a cada día según el bitmask del turno. Si los días se solapan (ej. dos turnos para el lunes), el sistema rechaza la segunda asignación con un mensaje explícito.

Nota: la UI actual permite asignar un turno a la vez. Para múltiples vigentes en el corto plazo, usar el script de utilidad o esperar Sub-3.3 que expondrá el flujo completo desde la pantalla del empleado.

7. Configuración del dispositivo K40

Menú: **Configuración → Dispositivos**.

Para conectar la aplicación con el reloj físico:

1. Asegurate que el K40 esté en la misma red local que la PC (cable Ethernet o Wi-Fi).
2. En el K40, andá a **Menú → Conexión → IP** y anotá la IP (típicamente 192.168.0.x).
3. En la app, click + **Nuevo dispositivo** y completá:
 - Nombre — texto libre (ej. “K40 Principal”).
 - IP — la del paso anterior.
 - Puerto — 4370 por defecto (estándar ZKTeco).

- Activo — marcado.

4. Guardar.

Podés tener varios dispositivos registrados (ej. K40 entrada + K40 salida). La aplicación trata las marcadas de cualquier dispositivo del mismo empleado como del mismo día.

8. Sincronización con el K40

Menú: **Sincronización ZKTeco**.

1. Seleccioná el **dispositivo** del dropdown.
2. Elegí el **rango de fechas** a importar (típicamente solo el día actual).
3. Click **Sincronizar**.

La app se conecta al reloj, lee todas las marcadas del rango, las guarda en la tabla `registros_raw` y luego las consolida en asistencias usando el algoritmo descrito en la sección 9. Toda la operación corre en segundo plano — la UI no se trava.

El “**Último resultado**” muestra:

- **Registros recibidos** — cuántas marcadas trajo el K40.
- **Asistencias consolidadas** — cuántas filas se generaron en la tabla `asistencias`.
- **Empleados / Días** — cobertura.
- **Advertencias** — IDs del K40 que no están mapeados a ningún empleado de la BD (típicamente, alguien marcó pero no está dado de alta en el sistema).

La barra inferior pasa a mostrar ZKTeco: última sync HH:MM — esa marca de tiempo se preserva entre logins.

9. Algoritmo de cálculo de asistencia

La app usa un algoritmo llamado “**ventana dinámica**” que respeta la realidad operativa de los relojes K40 (que no distinguen entrada vs salida explícita en cada marcada).

Reglas:

1. La **primera marcada del día** es la entrada, sin importar la hora (sea 7:00, 10:30 o 14:00). Esto cubre llegadas tardías sin perder la información.
2. Las marcadas dentro de la **primera hora** después de la entrada se consideran **rebotes** (el empleado pasó el dedo varias veces al entrar) y se ignoran.
3. La marcada **más tardía después de esa hora** es la salida — incluso si está después del fin del turno. Si entró 7:00 y se fue 19:00, la salida es 19:00.
4. Si NO hay segunda marcada y ya **pasaron las 20:00**, la salida se asume igual a la hora oficial del turno y queda anotado en observaciones como “Salida asumida según turno: sin segunda marcada”.
5. Si todavía no son las 20:00, la asistencia queda como **INCOMPLETO** porque el empleado todavía puede volver a marcar.

Estados posibles de una asistencia:

Estado	Significado
PRESENTE	Entrada y salida dentro de tolerancia.
TARDE	Entrada fuera de tolerancia.
SALIDA_TEMPRANA	Salida anticipada fuera de tolerancia.
TARDE_Y_SALIDA_TEMPRANA	Ambos.
AUSENTE	Día laborable sin marcadas.
INCOMPLETO	Solo entrada o solo salida (día aún abierto).
SIN_TURN0	El día no aplica al turno asignado (ej. domingo).
FERIADO	Fecha registrada en la tabla de feriados.

10. Visualización y edición de asistencia

Menú: **Asistencia**.

Filtros disponibles: por empleado, por rango de fechas. La tabla muestra una fila por (empleado, día) con su estado, hora de entrada real, hora de salida real y observaciones.

Editar observación manual: click en la fila → **Editar obs.**. El texto manual se preserva incluso si re-consolidás más tarde — la consolidación automática NO sobrescribe observaciones que vos hayas escrito.

Re-consolidar: botón **Re-consolidar** arriba a la derecha. Útil cuando:

- Cambiaste un turno y querés recalcular todos los días afectados.
- Editaste un empleado (DNI, ZKTeco ID) y necesitás que las asistencias viejas reflejen el cambio.
- Pasaron las 20:00 y querés cerrar los días “incompletos” con la salida asumida.

11. Reportes Excel

Menú: **Reportes → Asistencia**.

1. Elegí rango de fechas (por defecto: del 1 del mes actual al día de hoy).
2. Opcionalmente, filtrá por un empleado específico.
3. Click **Exportar Excel**.

El archivo se guarda en C:\Users\<vos>\Downloads\ con nombre `reporte_asistencia_<desde>_a_<hasta>.x`

Si ya hay un archivo con ese nombre **abierto en Excel**, vas a recibir un error de permisos — cerrá Excel y volvé a generar.

El archivo tiene tres hojas:

- **Resumen** — agregado por empleado: días presente, tarde, ausente, etc., minutos totales de tardanza.
- **Detalle** — una fila por (empleado, fecha): hora real de entrada, hora real de salida, estado, minutos, observaciones.
- **Metadatos** — quién generó el reporte, cuándo y para qué rango.

El **Historial de descargas** (subtab dentro de Reportes) lista los últimos reportes generados.

12. Gestión de usuarios y roles

Menú: **Usuarios y roles** (solo SUPERADMIN ve todas las opciones; ADMIN puede crear/editar usuarios pero NO roles).

Crear usuario:

1. Click **Nuevo usuario**.
2. Username, nombre completo, rol (no incluye SUPERADMIN si lo crea ADMIN), contraseña inicial.
3. La contraseña inicial debe cumplir las reglas de complejidad (mínimo 8, con letra y número).

Resetear contraseña: click en el usuario → **Resetear contraseña**. El SUPERADMIN no se puede resetear desde la UI por seguridad (ver sección 12 si vos sos el SUPERADMIN y olvidaste tu password).

Desactivar usuario: click en el usuario → **Desactivar**. La cuenta queda inhabilitada para login pero su histórico se preserva. No se permite desactivar al único SUPERADMIN ni a vos mismo.

Destruir cuenta: si un usuario quedó bloqueado por intentos fallidos, click en su fila → **Destruir**. Limpia el contador y deja la cuenta lista para usar.

13. Backup automático de la base de datos

Cada vez que abrís la aplicación, antes de mostrar el login, se crea automáticamente un snapshot del archivo `zkteco_app.db` en `data\backups\zkteco_app_YYYY-MM-DD.db`. Los snapshots se conservan **30 días** y los más viejos se borran automáticamente al arrancar.

Si necesitás más de 30 días de retención, copiá los archivos a una ubicación externa (USB, OneDrive, network share) periódicamente.

Para restaurar un backup:

1. Cerrá la aplicación.
2. Renombrá el actual `data\zkteco_app.db` a `data\zkteco_app.db.viejo` (por si necesitás revertir).
3. Copiá `data\backups\zkteco_app_YYYY-MM-DD.db` → `data\zkteco_app.db`.
4. Volvé a abrir la app.

14. Recuperación del SUPERADMIN

Si olvidaste la contraseña del SUPERADMIN o quedó bloqueado y no hay otro admin disponible para destruirlo, hay un script de recuperación de emergencia que se corre desde la terminal:

```
cd C:\zkteco\  
python -m bin.recover_superadmin --db-path "data\zkteco_app.db"
```

Te va a pedir:

1. Confirmar el username del SUPERADMIN (escribirlo exacto).
2. Nueva contraseña, dos veces.

El script actualiza la contraseña, limpia el lockout y deja huella en el `audit_log` con la acción `superadmin_recovered`. La operación queda registrada para auditoría.

Este script tiene acceso directo a la BD y NO requiere autenticación. Por eso solo debe ejecutarse desde la PC operativa, nunca desde una conexión remota expuesta.

15. Actualizar la aplicación

Cuando llegue una nueva versión del `.exe`:

1. Cerrá la aplicación abierta.
2. Hacé un backup manual extra de `data\zkteco_app.db` (copiá el archivo a otra carpeta — paranoia recomendada).
3. Reemplazá el `.exe` y los archivos de programa con los de la nueva versión, **dejando intacta la carpeta** `data\`.
4. Abrí la aplicación. Si hay migraciones nuevas de base de datos, se aplican automáticamente al arrancar.

Si después de actualizar la app no abre, restaurá el backup del paso 2 y avisá al proveedor con el log de `data\logs\app.log`.

16. Solución de problemas comunes

Síntoma	Probable causa	Solución
"ZKTeco: sin conexión" en la barra inferior	El K40 está apagado, en otra red o con la IP cambiada.	Verificar IP en el K40 y editarla en Configuración → Dispositivos.
Sincronización lenta o falla con timeout	Red congestionada o K40 con muchas marcadas pendientes.	Sincronizar rangos chicos (un día a la vez) hasta ponerse al día.
"No se pudo escribir el archivo en Downloads: Permission denied"	El Excel destino está abierto.	Cerrar Excel y volver a generar.
Empleado marcó pero no aparece en asistencia	El ZKTeco ID del empleado en la BD no coincide con el ID que usa el K40.	Editar empleado y poner el ZKTeco ID correcto, después re-sincronizar.

Síntoma	Probable causa	Solución
Empleado dice “marqué” pero el reporte dice AUSENTE	La marcada quedó fuera de la ventana del turno (ej. el turno termina 17:00 con tolerancia 0 y el empleado marcó 17:30).	Aumentar la tolerancia del turno o registrar manualmente en observaciones.
El botón “Sincronizar” está deshabilitado	No hay dispositivos activos.	Ir a Configuración → Dispositivos y registrar el K40.
Olvidé mi password de SUPERADMIN	—	Ver sección 14.

17. Soporte

Si encontrás un problema que no podés resolver con este manual:

1. Sacá una captura de pantalla del error.
2. Adjuntá el archivo `data\logs\app.log` (los últimos 200 KB).
3. Mandalo al proveedor con una descripción de qué estabas haciendo cuando apareció el error.

Fin del manual.